STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA (CM301)

3289 – Muhammad Taufik, S.Tr.Kom., M.T.I

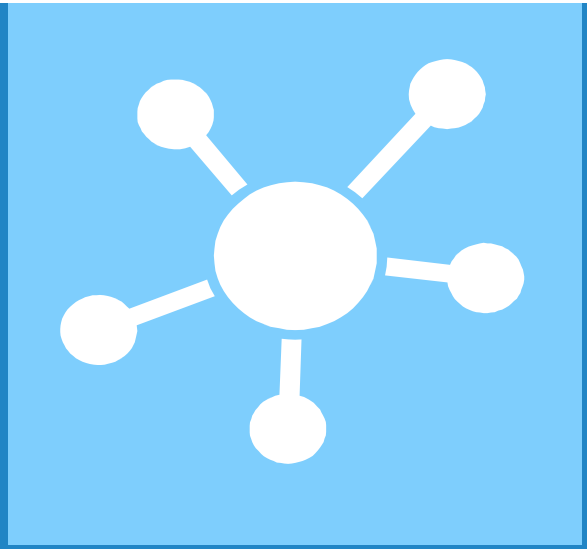
TEKNIK
KOMPUTER
UPI CIBIRU

TOPIK UTAMA

01

SORTING

1.
Sorting



Sorting

PENGENALAN

Sorting (1)

Pengurutan (sorting) adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat menaik (ascending), yaitu urutan objek yang disusun mulai dari Nilai terkecil hingga terbesar atau menurun (descending), yaitu urutan objek yang disusun mulai dari Nilai terbesar hingga terkecil.

Sorting (2)

Pada umumnya dalam dunia nyata, data selalu disajikan dalam bentuk berurutan.

Bayangkan:

- Jika kita mencari suatu kata pada kumpulan data yang tidak terurut.
- Jika kita mencari nomor telepon rekan kita di dalam data yang tidak berurut.
- ...

Jenis Sorting

- Pengurutan Internal, yaitu pengurutan terhadap sekumpulan data yang disimpan di dalam memori komputer. Umumnya struktur internal yang dipakai untuk pengurutan ini adalah array, sehingga pengurutan internal disebut dengan pengurutan array.
- Pengurutan Eksternal, yaitu pengurutan data yang disimpan di dalam memori sekunder. Biasanya data dengan berjumlah besar sehingga tidak mampu dimuat semuanya dalam memori komputer. Struktur eksternal yang dipakai adalah arsip (file), maka pengurutan ini juga sering disebut dengan pengurutan arsip.

Beberapa Algoritma Sorting

- Bubble Sort
- Selection Sort
- Insertion Sort
- Merge Sort
- Quick Sort
- Shell Sort
- Heap Sort

Sorting

BUBBLE SORT

Bubble Sorting (1)

Bubble Sort adalah metode yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen-elemen berikutnya. Pembandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar (untuk urut menaik) atau lebih kecil (untuk urut menurun) dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar, tetapi jika tidak maka posisinya tetap.

Bubble Sorting (2)

Idenya:

- Secara berurutan membandingkan elemen yang bersebelahan, kemudian menukarnya jika posisinya salah.
- Elemen yang lebih kecil akan menggelembung (bubble) ke atas saat ditukar dengan elemen yang lebih besar, Elemen yang lebih besar tenggelam (sink) ke bawah.

Bubble Sorting (3)

6 5 3 1 8 7 2 4

visualgo.net

Bubble Sorting (4)

70 60 30 50 40 20

Bubble Sorting (5)

30,4,3,38,5,50,2,1,44,5,40,6

Pseudocode Bubble Sorting

```
FUNCTION BubbleSort(A)
    {A = a_1, a_2, ..., a_n}
    FOR i = n DOWNTO 1
        j = 1
        WHILE j < i DO
            IF a_j > a_j+1 THEN
                temp = a_j
                a_j = a_j+1
                a_j+1 = temp
            ENDIF
            j = j + 1
        ENDWHILE
    NEXT i
    RETURN A
```

Contoh Kasus

n = 4

A = 8,10,5,2

```
FUNCTION BubbleSort(A)
   {A = a1, a2, ..., an}
   FOR i = n DOWNTO 1
      j = 1
      WHILE j < i DO
         IF aj > aj+1 THEN
            temp = aj
            aj = aj+1
            aj+1 = temp
         ENDIF
         j = j + 1
      ENDWHILE
   NEXT i
   RETURN A
```

i	j	j < i	$a_j > a_{j+1}$	A

Thanks!

Any questions?